

Sucuri

Detecção de anomalias em despesas federais com Ensino Superior
Relatório consolidado de análises, medidas e interpretações

Portal da Transparência (gov.br) — Ministério da Educação

Atualizado em 16 de julho de 2026

Resumo

Este documento é a versão em $\text{\LaTeX}$ de `relatorios/RELATORIO.md` e deve conter, ao final do projeto, todas as análises, medidas estatísticas e interpretações produzidas ao longo das fases do `ROADMAP.md`. A versão atual documenta a **Fase 0 — Infraestrutura do projeto** (Parte I, que prepara a base de código, sem conclusões sobre despesas), a **Fase 1 — Qualidade e preparação dos dados** (Parte II: qualidade dos dados, deflacionamento pelo IPCA e tratamento de ano parcial/séries curtas), a **Fase 2 — Detecção estatística de anomalias** (Parte III: análise exploratória, Lei de Benford, Isolation Forest/LOF, tendência robusta de Theil-Sen e consolidação de 176 casos priorizados) e a **Fase 3 — Enriquecimento com outros dados do Portal da Transparência** (Parte IV: contratos, licitações, sanções, convênios, CPGF e emendas parlamentares, com sete novos coletores validados por pilotos reais).

Sumário

1	Objetivo desta fase	1
2	Tarefa 0.1 — Empacotamento e ambiente	1
2.1	Estrutura criada	1
2.2	Migração de código	2
2.3	Dependências	2
2.4	Verificação dos critérios de aceite	2
3	Tarefa 0.2 — Testes unitários das funções críticas	3
3.1	Cobertura	3
3.2	Resultado da execução	3
4	Validação de não regressão	3
5	Ressalvas e decisões registradas	4
6	Estado do ROADMAP	4
	Parte II — Fase 1: Qualidade e preparação dos dados	5
7	Tarefa 1.1 — Relatório de qualidade dos dados	5
8	Tarefa 1.2 — Deflacionamento pelo IPCA	6
9	Tarefa 1.3 — Tratamento do ano parcial e revisão das flags	6

10 Estado do ROADMAP após a Fase 1	7
Parte III — Fase 2: Detecção estatística de anomalias	8
11 Tarefa 2.1 — Análise exploratória com foco em anomalias	8
12 Tarefa 2.2 — Lei de Benford	8
13 Tarefa 2.3 — Modelos não supervisionados (Isolation Forest + LOF)	9
14 Tarefa 2.4 — Séries temporais por instituição (Theil–Sen)	9
15 Tarefa 2.5 — Consolidação e priorização de casos	10
16 Estado do ROADMAP após a Fase 2	10
Parte IV — Fase 3: Enriquecimento com outros dados do Portal da Transparência	11
17 Tarefa 3.1 — Despesas por órgão × funcional (visão híbrida)	11
18 Tarefa 3.2 — Contratos das instituições	11
19 Tarefa 3.3 — Licitações e compras	11
20 Tarefa 3.4 — Sanções (CEIS, CNEP, acordos de leniência)	12
21 Tarefa 3.5 — Convênios e transferências	12
22 Tarefa 3.6 — Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF)	12
23 Tarefa 3.7 — Emendas parlamentares	12
24 Padrões metodológicos descobertos nesta fase	13
25 Estado do ROADMAP após a Fase 3	13
Parte V — Fase 4: Cruzamentos com fontes externas	14
26 Tarefa 4.4 — Cruzamento com a população do IBGE	14
Parte VI — Fase 5: Produto final	16
27 Tarefa 5.3 — Automação da recoleta (incremental)	16
28 Tarefa 5.2 — Painel interativo (Streamlit)	16
29 Tarefa 5.1 — Relatório executivo	16
30 Estado do ROADMAP após a Fase 5	17
Instrução de manutenção deste relatório	17

1 Objetivo desta fase

A Fase 0 do ROADMAP não produz análises sobre as despesas em si — seu objetivo é transformar o projeto de um único script (`coletar_despesas.py`) em uma base de código reprodutível, testável e reutilizável pelas fases seguintes (qualidade de dados, deflação, detecção de anomalias). Esta seção documenta **o que foi feito**; interpretações sobre os dados de despesas começam na Fase 1/2 e serão anexadas como novas seções deste mesmo documento.

2 Tarefa 0.1 — Empacotamento e ambiente

2.1 Estrutura criada

```
pyproject.toml # projeto gerenciado por uv (PEP 621 + hatchling)
uv.lock # lockfile de dependencias
src/sucuri/
  __init__.py
  api.py # cliente da API do Portal da Transparencia
  features.py # engenharia de variaveis e construação dos paineis A/B
  persistencia.py # salvamento de CSV/Parquet/JSON bruto e dicionario
  utils.py # brl_para_float, razao_segura, classificar_instituicao
analises/ # reservado para as fases 1-2 (vazio nesta fase)
relatorios/
  figuras/ # reservado para as fases 1-2 (vazio nesta fase)
  latex/ # este relatorio em LaTeX/PDF
tests/
  __init__.py
  test_utils.py
  test_features.py
coletar_despesas.py # CLI fino: apenas argparse + orquestracao
```

2.2 Migração de código

Toda a lógica reutilizável de `coletar_despesas.py` foi movida para o pacote `src/sucuri/`, preservando exatamente o comportamento original (mesmos parâmetros de API, mesmas fórmulas, mesmo formato de saída). A Tabela 1 resume o mapeamento.

O arquivo `coletar_despesas.py` (antes `coletar_despesas_ensino_superior.py`) ficou reduzido a aproximadamente 125 linhas: apenas `argparse`, orquestração das coletas (A) e (B), e chamadas às funções do pacote. Nenhuma fórmula ou regra de negócio foi alterada durante a migração — apenas reorganizada em módulos.

2.3 Dependências

Gerenciadas por uv: `pandas`, `pyarrow`, `requests`, `python-dotenv`, `scikit-learn`, `scipy`, `matplotlib` (produção); `ruff`, `pytest` (grupo dev). O comando `uv sync -group dev` cria o ambiente virtual e resolve o lockfile em poucos segundos.

2.4 Verificação dos critérios de aceite

3 Tarefa 0.2 — Testes unitários das funções críticas

3.1 Cobertura

Foram escritos 37 testes em dois arquivos, cobrindo exatamente as funções indicadas no ROADMAP.

Função/constante	Origem (script único)	Destino
<code>brl_para_float</code> , <code>_razao_segura</code> , <code>classificar_instituicao</code>	topo do script	<code>sucuri/utls.py</code> (<code>razao_segura</code> pública) tornada
<code>carregar_chave_api</code> , <code>criar_sessao</code> , <code>requisitar</code> , <code>coletar_paginado</code> , <code>coletar_intervalo</code>	seção “Coleta genérica”	<code>sucuri/api.py</code>
<code>construir_df_funcional</code> , <code>construir_df_instituicao</code> , <code>_indicadores_execucao</code> , <code>_features_serie_temporal</code> , <code>_consolidar_flags</code>	seções (A)/(B) e “Engenharia de variáveis”	<code>sucuri/features.py</code> (funções tornadas públicas)
<code>salvar_dataset</code> , <code>escrever_dicionario</code> , <code>DICIONARIO</code> , <code>resumir</code>	seção “Persistência”	<code>sucuri/persistencia.py</code>

Tabela 1: Mapeamento das funções migradas do script único para o pacote `sucuri`.

Critério (ROADMAP 0.1)	Resultado
<code>uv run python coletar_despesas.py -help</code> funciona	OK
<code>uv run pytest</code> roda (mesmo com 0 testes)	OK
<code>uv run ruff check .</code> sem erros	OK

tests/test_utils.py (23 testes)

- `brl_para_float`: formato brasileiro com separador de milhar (1.059.473.395,24), sem separador de milhar, `None`, string vazia, string só com espaços, valor já numérico (`int/float`), entrada inválida (`"abc"` → `NaN`), valor negativo.
- `razao_segura`: divisão normal e **denominador zero** → `NaN` (em vez de erro ou `inf`).
- `classificar_instituicao`: um caso por categoria (Universidade Federal, Hospitalar/EB-SERH, Instituto Federal, CEFET, CAPES, Fundo FNDE/FIES, Educação Básica, Outros/Administração), mais `None` e string vazia.

tests/test_features.py (14 testes)

- `indicadores_execucao`: taxas e saldos em caso normal; `empenhado == 0` → **taxas NaN sem exceção**; disparo isolado de cada flag de incoerência (`pago > empenhado`, `liquidado > empenhado`, valor negativo); ausência de falso positivo em valores coerentes.
- `features_serie_temporal`: variação anual ano a ano; disparo de `flag_salto_anual` acima de 100%; **série com desvio-padrão zero (valores constantes) não gera erro de divisão por zero** e produz `zscore` `NaN` em vez de indefinido; série com uma única observação; independência entre séries diferentes agrupadas no mesmo `DataFrame`.
- `consolidar_flags`: nenhuma flag ativa, uma flag ativa, flag extra (`flag_atipico_entre_pares`) considerada, valores nulos tratados como `False` na consolidação.

Os dois casos de borda explicitamente pedidos no ROADMAP — **divisão por zero** e **série com desvio-padrão zero** — estão cobertos e passam sem exceções, confirmando que as fórmulas

originais (`.replace(0, pd.NA)`) já protegiam contra isso; os testes tornam essa garantia explícita e verificável automaticamente.

3.2 Resultado da execução

```
$ uv run pytest -v
===== 37 passed in 0.67s =====

$ uv run ruff check .
All checks passed!
```

Aceite (ROADMAP 0.2): **OK** `uv run pytest` verde; as funções citadas no ROADMAP (`brl_para_float`, `classificar_instituicao`, `_indicadores_execucao`, `_features_serie_temporal`, `_consolidar_flags`) têm cobertura direta.

4 Validação de não regressão

Após a migração, foi confirmado por busca no repositório que não restou nenhuma referência às funções privadas antigas (`_indicadores_execucao`, `_features_serie_temporal`, `_consolidar_flags`, `_razao_segura`) fora do pacote `sucuri`, e que os módulos migrados importam e executam corretamente. Os dados já coletados em `dados/` (dois conjuntos, 2014–2026) não foram alterados nesta fase — nenhuma coleta foi executada.

5 Ressalvas e decisões registradas

- As funções antes privadas (`_indicadores_execucao` etc.) foram tornadas públicas (sem `_`) ao mover para `sucuri/features.py`, pois passam a ser a API pública do pacote reutilizada pelas fases seguintes. Isso é uma mudança de visibilidade, não de comportamento.
- `analises/` e `relatorios/figuras/` foram criados vazios nesta fase — serão populados a partir da Fase 1/2 do ROADMAP.
- Nenhum dado foi recoletado; a chave `GOVBR_API_KEY` não foi lida nem impressa durante esta fase (apenas os testes unitários, que não fazem chamadas de rede, foram executados).

6 Estado do ROADMAP

Tarefas 0.1 e 0.2 marcadas como concluídas em `ROADMAP.md`.

Parte II — Fase 1: Qualidade e preparação dos dados

Data: 16 de julho de 2026

Responsável pela execução: modelo de linguagem (Sonnet 5), seguindo `CLAUDE.md` e `ROADMAP.md`

Esta parte cobre as tarefas 1.1, 1.2 e 1.3 do ROADMAP — a primeira parte do relatório com interpretação de dados reais de despesas. Ao final desta fase, o conjunto recomendado para toda análise de anomalia (Fase 2 em diante) passa a ser `dados/*_v2.{csv,parquet}`, não mais os arquivos originais da Fase 0.

7 Tarefa 1.1 — Relatório de qualidade dos dados

Método: `analises/01_qualidade.py` roda sobre os dados como saíram da Fase 0 (nominais, sem tratamento) e produz `relatorios/01_qualidade.md` com seis checagens: cobertura por ano, % de zeros por coluna monetária, séries curtas, duplicatas, incoerências de execução (`pago > empenhado` etc.) e uma checagem descritiva de ordem de grandeza.

Resultados e interpretação:

1. **Cobertura por ano** — confirma que **2026 é ano parcial**: no Conjunto B (todos os órgãos do MEC), o total pago cai de R\$ 204,7 bi em 2025 para R\$ 114,6 bi em 2026 (coleta feita em julho/2026) — não é uma queda de gasto, é cobertura incompleta do exercício. Já era uma ressalva conhecida em `CLAUDE.md`; a tarefa 1.1 apenas quantifica o efeito.
2. **Zeros** — Conjunto A tem ~79–81% de zeros nas colunas monetárias (granularidade fina: programa × ação, muitas combinações sem execução em um dado ano); Conjunto B tem 0% de zeros (granularidade grossa: total do órgão). Não é erro, é a natureza dos dois endpoints.
3. **Séries curtas** — 125 de 239 séries do Conjunto A (52,3%) têm menos de 5 anos de observação. Média/desvio-padrão calculados sobre 1–4 pontos não sustentam um z-score confiável — tratado na tarefa 1.3 (`serie_curta`).
4. **Duplicatas** — **achado novo desta tarefa, não estava documentado antes**. O Conjunto A tem 69 linhas duplicadas em (`ano`, `chave_serie`). Investigação da causa-raiz: não são séries diferentes colidindo por acaso — é a API do Portal da Transparência retornando, para o mesmo `codigoPrograma/codigoAcao`, duas grafias do nome do programa/ação (ex.: “BRASIL UNIVERSITARIO” vs. “BRASIL UNIVERSITÁRIO”, “BOLSA PERMANENCIA” vs. “BOLSAPERMANENCIA” sem espaço) — aparentemente uma correção de texto na fonte que não substituiu o registro antigo. Em 67 dos 69 grupos os dois registros têm valores idênticos (em geral ambos zero); em **2 grupos os valores divergem** — um registro carrega o valor real e o outro fica zerado (exemplo: “CONCESSÃO DE BOLSA PERMANÊNCIA”, 2014, R\$ 77,5 milhões empenhados na grafia correta vs. R\$ 0 na grafia truncada). **Risco concreto:** se não tratado, um detector de anomalia ingênuo poderia confundir a alternância entre as duas grafias com um “salto anual” de 0 para um valor alto — um falso positivo criado por duplicidade de texto na fonte, não por um evento de gasto real. Corrigido na tarefa 1.3 por agregação (soma) das duplicatas antes de qualquer cálculo de série temporal.
5. **Incoerências de execução** — apenas 1 linha em todo o Conjunto A com `pago > empenhado` (2026, ação de regulação/supervisão de cursos: empenhado R\$ 67, pago R\$ 103.240) e nenhuma no Conjunto B. Amostra pequena demais para conclusão — fica como candidata a checagem manual; nenhuma linha com valor negativo em nenhum dos conjuntos.

6. **Ordem de grandeza** — total pago em 2025: ~R\$ 204,7 bi (Conjunto B, MEC completo) e ~R\$ 41,1 bi (Conjunto A, só subfunção 364). Ambos compatíveis com a ordem de grandeza publicamente conhecida do orçamento do MEC (dezenas de bilhões de reais/ano) — sem indício de erro de unidade. Validação linha a linha contra a dotação do SIOP fica para a tarefa 4.2.

Relatório completo: `relatorios/01_qualidade.md`.

8 Tarefa 1.2 — Deflacionamento pelo IPCA

Método: o pré-requisito (IPCA anual) foi **automatizado** em `analises/00_baixar_ipca.py` — baixa a série mensal do IPCA (Banco Central, SGS série 433, API pública sem cadastro) e calcula o acumulado por ano civil. `src/sucuri/deflacao.py` constrói um índice de preços encadeado a partir desses acumulados anuais e converte valores nominais em reais do ano-base (razão entre os índices de dois anos quaisquer = fator de correção inflacionária entre eles). `analises/01b_deflacionar.py` aplica isso aos dois conjuntos, gerando `empenhado_real/liquidado_real/pago`

Resultados e interpretação:

- **IPCA acumulado por ano** (2014–2026, sendo 2026 parcial — só janeiro a junho): variação anual entre 2,9% (2017) e 10,7% (2015), com dois anos de inflação alta (2015: 10,7%; 2021: 10,1%) intercalados por anos mais estáveis (2017–2019: 3,0–4,3%). Acumulado 2014→2025: fator de correção de **1,824×** — ou seja, R\$ 1,00 de 2014 equivale a R\$ 1,82 de poder de compra de 2025.
- **Ano-base escolhido: 2025** (último ano com os 12 meses de IPCA disponíveis — 2026 é parcial tanto nos dados de despesa quanto no IPCA, então não pode ser base de comparação).
- **Checagem de sanidade (critério de aceite do ROADMAP):** valores de 2014 ficam maiores após a correção — pago nominal de 2014 no Conjunto A é R\$ 25,89 bi; pago real (R\$ de 2025) é **R\$ 47,21 bi** (fator 1,824, batendo com o fator do IPCA acumulado). Mesmo fator no Conjunto B (R\$ 104,71 bi nominal → R\$ 190,94 bi real). Confirma que a implementação está correta: a inflação de 12 anos quase dobra o valor nominal antigo quando expresso em reais de hoje.
- **Interpretação para a Fase 2:** qualquer comparação de crescimento de gasto entre anos distantes (ex.: 2014 vs. 2025) DEVE usar as colunas `*_real`; usar as colunas nominais superestimaria o crescimento real em até ~82 pontos percentuais só pelo efeito da inflação acumulada.

9 Tarefa 1.3 — Tratamento do ano parcial e revisão das flags

Método: `analises/01c_ano_parcial_e_flags.py` parte de `dados/*_real.*` e (1) deduplica o Conjunto A somando as colunas monetárias das linhas identificadas na tarefa 1.1 (mesma `chave_serie/ano`, grafias diferentes); (2) marca `ano_parcial=True` no ano detectado pelo carimbo de `dados/raw/*.json` (`sucuri.persistencia.detectar_ano_coleta`); (3) marca `serie_curta=True` nas séries com menos de 5 anos de observação; (4) recalcula `variacao_pago_aa`, `zscore_pago`, `zscore_robusto_pago` e (só Conjunto B) `zscore_pago_entre_pares` — **com base em pago_real, não mais pago nominal** — usando como base estatística só as linhas elegíveis (nem `ano_parcial` nem `serie_curta`); as demais linhas recebem NaN nessas métricas e `False` nas flags derivadas.

Decisão de desenho não prevista literalmente no ROADMAP, registrada aqui: a tarefa 1.2 já deflaciona os valores; fazia sentido que a tarefa 1.3, ao recalculer z-scores/variação anual,

usasse `pago_real` em vez de `pago` nominal — comparar valores nominais entre anos distantes misturaria inflação com variação real de gasto, o problema que a tarefa 1.2 existe para resolver. As funções de `src/sucuri/features.py` foram generalizadas (parâmetro `coluna_valor`) para suportar isso sem duplicar código nem quebrar o comportamento (testado) da Fase 0.

Resultados e interpretação:

Conjunto	Linhas antes	Linhas depois	flag_anomalia antes ¹	flag_anom
A (funcional-programático)	1.318	1.249 (−69)	41	
B (por instituição)	1.484	1.484 (sem duplicatas)	73	

Tabela 2: Contagem de flags de anomalia antes e depois da tarefa 1.3. ¹ Pipeline original da Fase 0: nominal, sem dedup, sem exclusão de ano parcial/série curta. ² Pipeline da tarefa 1.3: `pago_real`, deduplicado, excluindo ano parcial (2026) e séries curtas da base estatística.

- **A queda de 41→19 no Conjunto A** vem de três efeitos somados: a deduplicação (remove falsos “saltos” de grafia), a exclusão do ano parcial (remove quedas artificiais de 2026) e a exclusão de séries curtas (remove z-scores calculados sobre 1–4 pontos, estatisticamente instáveis). Não é possível, com os dados agregados no log, atribuir a queda a um único efeito isoladamente — isso fica registrado como limitação e pode ser decomposto em uma iteração futura se for necessário isolar a contribuição de cada fator.
- **A queda de 73→58 no Conjunto B** vem só da exclusão do ano parcial (o Conjunto B não tem duplicatas nem séries curtas — todas as ~115 instituições têm histórico desde 2014).
- **Nenhuma flag de anomalia remanescente é baseada no ano parcial** — critério de aceite do ROADMAP cumprido: toda linha com `ano_parcial=True` tem `flag_anomalia_zscore=False`, `flag_anomalia_robusto=False`, `flag_salto_anual=False` e (no Conjunto B) `flag_atipico_entre_pare` por construção (excluídas do cálculo, não apenas filtradas depois).
- `dados/DICIONARIO.md` foi atualizado com uma nova seção descrevendo os conjuntos `_real` e `_v2`, deixando explícito que `_v2` é o **conjunto recomendado para a Fase 2** — os demais (`_real` e os originais da Fase 0) são estágios intermediários do pipeline, não o ponto de partida para detecção de anomalias.

10 Estado do ROADMAP após a Fase 1

Tarefas 1.1, 1.2 e 1.3 marcadas como concluídas em `ROADMAP.md`, com os desvios de escopo (deduplicação do Conjunto A, uso de `pago_real` nas métricas de série temporal) documentados tanto lá quanto nesta seção.

Parte III — Fase 2: Detecção estatística de anomalias

Data: 16 de julho de 2026

Responsável pela execução: modelo de linguagem (Sonnet 5), seguindo `CLAUDE.md` e `ROADMAP.md`

Cobre as tarefas 2.1 a 2.5. Toda a fase parte de `dados/*_v2.{csv,parquet}` (saída da Fase 1). Cada tarefa tem relatório próprio detalhado (`relatorios/02_eda.md` a `relatorios/06_casos.md`); esta parte resume método, resultado e interpretação de cada uma, com foco nos achados que persistem para além do relatório individual.

11 Tarefa 2.1 — Análise exploratória com foco em anomalias

Método: `analises/02_eda.py` produz 4 figuras e 6 seções em `relatorios/02_eda.md`: evolução anual, top 10 ações do Conjunto A, distribuição de taxas por tipo de instituição (B), ranking de instituições, linhas já flageadas e uma lista de 20 candidatas a investigação.

Resultados e interpretação:

- **Trajetória em U, não em queda:** ambos os conjuntos caem de 2017/2018 até um piso em **2021** (Conjunto B: R\$ 195,1 bi → R\$ 153,3 bi, -21,4% real) e se recuperam até **2025, novo máximo da série** (R\$ 204,7 bi). Esse padrão de recuperação pós-2021 volta a aparecer, de forma independente, na tarefa 2.5 (concentração de casos em 2025).
- **Achado estrutural sobre o próprio Conjunto A:** as duas maiores ações em valor acumulado (juntas ~R\$ 343 bi, mais que as outras 8 do top 10 somadas) são a mesma ação genérica de **folha de pagamento** (“Ativos Cíveis da União”) sob dois programas diferentes — a subfunção “Ensino Superior” no Conjunto A é majoritariamente pessoal, não bolsas ou custeio.
- **Ressalva reforçada:** o 1º colocado do ranking de instituições (FNDE, R\$ 89,78 bi em 2025 — $7,5 \times$ o 2º colocado) não é “a maior despesa de ensino superior” — o FNDE administra programas de educação básica além de FIES, e o Conjunto B soma todas as funções do órgão.
- Vários outliers na cauda baixa de `taxa_pagamento` (mínimo 0,098 em Universidade Federal) ficam como candidatos não investigados individualmente nesta tarefa — insumo para 2.3.

12 Tarefa 2.2 — Lei de Benford

Método: `analises/03_benford.py` aplica o teste de primeiro/segundo dígito (qui-quadrado + MAD de Nigrini) sobre `empenhado/pago` nominais (não deflacionados — deflação aplica um fator diferente por ano, o que alteraria dígitos por um motivo alheio ao fenômeno testado), no Conjunto A completo e no Conjunto B por `tipo_instituicao`.

Resultados e interpretação:

- **Achado principal: o Conjunto A é insuficiente para o teste.** Depois do filtro > R\$ 1.000, sobram só 225–254 valores por grupo — abaixo do limiar de 300 adotado. O primeiro dígito parece conforme mas o segundo não, no mesmo par de colunas — inconsistência típica de amostra subdimensionada. Conclusão: o painel agregado (uma linha por ano×programa×ação) não tem volume para Benford ser informativo; só lançamentos individuais (tarefa 3.1) teriam.
- **Conjunto B, grupos bem-dimensionados** (Universidade Federal, n=791; Instituto/CEFET/Escola Técnica, n=480): **não conformidade em ambos**, com o mesmo padrão — excesso do

dígito 1 (39,1% vs. 30,1% esperado) e déficit dos dígitos 3–4. Explicação estrutural, não fraude: cada linha é o orçamento total anual de instituições do mesmo tipo, concentrado numa faixa de magnitude estreita — Benford pressupõe várias ordens de grandeza, condição que totais institucionais homogêneos violam por construção.

- Os demais 10 de 14 grupos do Conjunto B (CAPES, Fundo, Educação Básica, Hospitalar) têm amostra insuficiente (<300) e ficam marcados como inconclusivos, mesmo quando o qui-quadrado é “significativo”.

13 Tarefa 2.3 — Modelos não supervisionados (Isolation Forest + LOF)

Método: `analises/04_outliers.py` roda os dois modelos sobre 5 features padronizadas (`pago_real`, `taxa_liquidacao`, `taxa_pagamento`, `variacao_pago_aa`, `restos_a_pagar_frac`) — Conjunto A como um único grupo, Conjunto B por `tipo_instituicao` (grupos com <20 linhas elegíveis pulados: CAPES, Educação Básica, Fundo). Gera `dados/*_scores.parquet`.

Bug real encontrado e corrigido durante a implementação: ao processar o Conjunto B por grupo, cada grupo produzia ranks locais (1..n do próprio grupo) — concatenar sem recalculava várias linhas empatadas em `rank_anomalia=1` (uma por grupo) e quebrava tanto a seleção de “top 20” quanto a matriz de concordância. Corrigido com `sucuri.outliers.recalcular_ranks_globais`, coberto por teste de regressão.

Resultados e interpretação:

- Concordância entre os dois métodos (top 10% de cada): Jaccard 0,60 no Conjunto A, 0,39 no B — concordância parcial esperada (isolamento global vs. densidade local capturam desvios diferentes).
- Concordância com `flag_anomalia` (Fase 1): sobreposição parcial em ambos os conjuntos — os modelos multivariados usam informação (nível de gasto, taxas) que as flags de série temporal isoladas não capturam.
- Dois padrões no top 20 do Conjunto B já têm explicação: as universidades da expansão 2013–2014 (mesmo efeito de rampa da tarefa 2.1) e a UFRJ, que aparece 4 vezes — possivelmente dominância de escala dentro do grupo **Universidade Federal** (791 linhas sem subdivisão por porte).

14 Tarefa 2.4 — Séries temporais por instituição (Theil–Sen)

Método: `analises/05_series.py` ajusta uma tendência robusta de Theil–Sen por instituição (Conjunto B, ≥ 8 anos elegíveis, 111 instituições) sobre `pago_real`, e sinaliza resíduos $> 2,5$ desvios robustos ($\text{MAD} \times 1,4826$). Gera `dados/eventos_series.csv` (40 eventos).

Bug real encontrado e corrigido: quando a maioria dos pontos de uma série segue a tendência de Theil–Sen exatamente, o MAD dos resíduos pode ser zero — o código original pulava a série inteira nesse caso, descartando exatamente o caso mais óbvio de outlier. Corrigido para tratar desvio-robusto-zero como “qualquer resíduo diferente do valor dominante é, por definição, extremo” (comparado contra a *mediana* dos resíduos, não contra zero — o intercepto de Theil–Sen não necessariamente zera o resíduo “normal”), coberto por teste de regressão.

Resultados e interpretação:

- Sobreposição com `flag_salto_anual` (Fase 1): **apenas 1 dos 40 eventos (2%)** também está marcado como salto anual — achado a registrar, não defeito. `flag_salto_anual`

compara só com o ano anterior; o resíduo de Theil–Sen compara com a tendência de toda a série (sensível a platôs de vários anos que nenhum ano individual sinalizaria). Critérios complementares, quase sem redundância.

- 4 das instituições no topo (Cariri, Oeste da Bahia, Sul da Bahia, Sul e Sudeste do Pará, evento em 2014) são o mesmo padrão de universidades novas já visto em 2.1/2.3.
- **Achados sem explicação estrutural** (candidatos reais a checagem manual): Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (queda sustentada 2019→2021, recuperação parcial) e Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (queda até 2021, salto acentuado em 2024–2025).

15 Tarefa 2.5 — Consolidação e priorização de casos

Método: `analises/06_casos.py` unifica `flag_anomalia` (Fase 1), `score_anomalia` (2.3) e o desvio de Theil–Sen (2.4, só Conjunto B) por (conjunto, entidade, ano). A Lei de Benford (2.2) não entra — é teste de conformidade do grupo, não produz sinal por entidade. Um caso só entra na lista se algum sinal **disparou de fato** (`flag_anomalia=True`, ou `score_anomalia` no top 10% do seu grupo, ou presença em `eventos_series.csv`).

Dois bugs reais encontrados e corrigidos durante a implementação:

1. O filtro inicial (`score_combinado > 0`) deixava passar 1.363 das ~2.467 linhas elegíveis — quase tudo — porque `score_anomalia` (2.3) é um rank contínuo quase sempre positivo. Substituído pelo critério de disparo discreto acima; resultado caiu para 176 casos candidatos.
2. A ordenação por `score_combinado` sozinho enterrava casos com múltiplos sinais concordantes atrás de casos com um único sinal binário. Corrigido para ordenar primeiro por número de sinais concordantes, depois por score.

Resultados e interpretação:

- 176 casos candidatos (29 no Conjunto A, 147 no B); 33 têm o número máximo de sinais concordantes (maior confiança).
- **Achado de síntese, não visível em nenhuma tarefa isolada:** 2025 responde por 35 dos 176 casos (20%, vs. ~8% esperado por distribuição uniforme) e por 16 dos 33 casos de maior confiança (quase metade). Bate com o achado da tarefa 2.1 de que 2025 é o novo máximo real da série — leitura recomendada: boa parte dos casos de 2025 provavelmente não são eventos independentes, e sim a mesma recuperação orçamentária macro (pós-2021) se manifestando instituição por instituição.
- Casos com nota de “padrão já identificado” (universidades novas, folha de pagamento, dominância de escala) aparecem na lista mas devem ser priorizados por último.

16 Estado do ROADMAP após a Fase 2

Tarefas 2.1 a 2.5 marcadas como concluídas em `ROADMAP.md`. Três bugs reais foram encontrados e corrigidos durante a própria implementação desta fase (ranks locais não recalculados globalmente em 2.3; MAD-zero descartando o outlier mais óbvio em 2.4; filtro de “caso candidato” deixando passar quase tudo em 2.5) — todos cobertos por testes de regressão em `tests/`.

Parte IV — Fase 3: Enriquecimento com outros dados do Portal da Transparência

Data: 16 de julho de 2026

Responsável pela execução: modelo de linguagem (Sonnet 5), seguindo CLAUDE.md e ROADMAP.md

Cobre as tarefas 3.1 a 3.7 — sete novos coletores em `src/sucuri/coletores/`, todos com testes mockados (sem chamadas de rede em `tests/`) e validados com pilotos reais contra a API (respeitando o rate limit, ~90 req/min). Coleta em escala (mais órgãos, anos completos) fica documentada em `EXTERNAL.md` para o usuário rodar externamente.

Achado transversal a destacar: a “Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF” apareceu como caso atípico em **três tarefas independentes** (3.2: 86,6% do valor contratado da UFF, HHI 7.512, o mais alto da amostra; 3.3: padrão de fracionamento, 6 dispensas somando R\$ 172.030,00 em 2023; 3.5: R\$ 8,3 milhões em convênio do MEC). Não é prova de irregularidade, mas é o tipo de convergência de sinais independentes que a Fase 4 deveria priorizar.

17 Tarefa 3.1 — Despesas por órgão × funcional (visão híbrida)

Método: `/despesas/documentos` é o único endpoint que cruza órgão E subfunção ao mesmo tempo. Piloto: Universidade Federal de Ouro Preto (UG 154046), maio/2025, 837 documentos.

Duas limitações empíricas descobertas, não documentadas no Swagger: (1) o endpoint exige **um dia por requisição** (`dataEmissao` não aceita intervalo) — cobrir um ano custa até 1.095 requisições por instituição; (2) filtra por **Unidade Gestora (UG)**, código de 6 dígitos diferente de `codigoOrgao` (5 dígitos), sem endpoint público de conversão — o código piloto foi encontrado por tentativa.

Resultado: R\$ 27,29 milhões (49,3% do total pago no mês) classificados na subfunção 364 — validação de que o mecanismo funciona. Achado lateral: 274 documentos da fase “Liquidação” têm `valor=-` — não é erro de parsing, a própria API não reporta valor nessa fase.

18 Tarefa 3.2 — Contratos das instituições

Método: `/contratos` por `codigoOrgao` aceita intervalo de anos numa única consulta. Amostra estratificada de 15 instituições, 2023–2025 (não 2018+ como sugerido — só a UFRJ tinha 450+ contratos nesse intervalo). 4.266 contratos coletados.

Resultados: HHI de concentração de fornecedores por órgão; UFF no topo (7.512) por causa da Fundação Euclides da Cunha (86,6% do valor). 17,2% dos contratos por dispensa/inexigibilidade; 12,4% com valor final maior que o inicial (aditivo médio 54,6% acima do original). Hospital de Clínicas de Porto Alegre teve 0 contratos no período — item em aberto, não investigado.

19 Tarefa 3.3 — Licitações e compras

Método: `/licitacoes` por `codigoOrgao` — **limite de 1 mês por requisição**, descoberto por erro HTTP 400. Coleta restrita a 2024, 1.075 licitações.

Bug real corrigido: o campo `numeroProcesso` no nível raiz do payload de `/contratos` vem sempre “Sem informação” — o valor real está aninhado em `compra.numeroProcesso`, não documentado no Swagger. Corrigido, com teste de regressão.

Resultados: nenhum órgão com ≥ 2 licitações desertas/fracassadas repetidas. 8 indícios de fracionamento (regra: ≥ 2 dispensas do mesmo órgão/fornecedor/ano, cada uma abaixo de R\$ 50.000, somando acima disso) — o maior é, de novo, a Fundação Euclides da Cunha. 3.297 de 3.534 contratos não-dispensa não têm licitação correspondente na amostra — ressalva forte: licitações só cobrem 2024, contratos cobrem 2023–2025, então boa parte dessa “ausência” é esperada pela janela temporal.

20 Tarefa 3.4 — Sanções (CEIS, CNEP, acordos de leniência)

Método: consulta **direcionada por CNPJ** (não a base nacional inteira — CEIS sozinho tem 12.000+ registros) usando os 184 fornecedores que somam 80% do valor contratado como lista de entrada. 123 registros de sanção encontrados.

Achado metodológico principal: 27 CNPJs entre os consultados têm sanção registrada E contrato com o MEC (720 combinações contrato $\times$ sanção no total) — mas em **nenhuma** delas a sanção começou antes ou durante a assinatura do contrato correspondente; todas as sanções encontradas começaram depois do contrato já assinado. Reportar só o número bruto (720) sem o filtro de data teria sido enganoso.

21 Tarefa 3.5 — Convênios e transferências

Método: `/convenios` com `codigoOrgao=26000` (MEC, órgão superior) já traz FNDE/CAPES/-subordinados na mesma consulta. 2018–2025 numa única consulta paginada, 4.537 convênios.

Resultados: só 5 de 4.537 convênios (0,1%) inadimplentes; nenhum conveniente com ≥ 2 . Vocabulário de `situacao` conferido integralmente — “INADIMPLÊNCIA SUSPensa” e “AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS” deliberadamente excluídos da contagem por não significarem inadimplência atual.

22 Tarefa 3.6 — Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF)

Método: `/cartoes` (`tipoCartao=1`) para as mesmas 15 instituições, 2023–2025. 16.380 transações — a maior coleta da fase.

Limitação encontrada: a API retornou HTTP 400 na página 175 da consulta do EBSE RH — erro genérico de servidor que o código de coleta trata como “fim da paginação”. Os 2.610 registros do EBSE RH podem estar truncados.

Resultados: 157 transações em fim de semana, 512 em dezembro, 3 prováveis saques (heurística, sem campo oficial na fonte). Os dois maiores casos de valor repetido pelo mesmo portador (21 $\times$ e 20 $\times$, ambos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre) têm frequência próxima de mensal ao longo dos ~ 35 meses da coleta — leitura mais provável é pagamento fixo recorrente, não fracionamento.

23 Tarefa 3.7 — Emendas parlamentares

Método: `/emendas` filtrado por função 12/subfunção 364, 2014–2025, 3.348 emendas.

Limitação de escopo: nem `/emendas` nem `/emendas/documentos/{codigo}` expõem a instituição beneficiária — mesmo obstáculo de UG da tarefa 3.1. Análise no nível agregado nacional, não por instituição.

Resultados: emendas são fração pequena do orçamento (mediana $\sim 0,2\%$), consistente com a subfunção 364 ser majoritariamente folha de pagamento. Salto real de ordem de grandeza —

de 0,01–0,04% em 2014–2017 para 0,3–0,7% a partir de 2020 — e “RELATOR GERAL” é o 2º maior autor agregado (R\$ 74,0 milhões) — contexto público já conhecido (emendas de relator, ADPF 850 no STF em dezembro/2022). A hipótese de saltos em anos eleitorais não se confirmou nesta amostra.

24 Padrões metodológicos descobertos nesta fase

- **Limites de período variam por endpoint**, não documentados no Swagger: `/despesas/documentos` exige 1 dia; `/licitacoes` exige ≤ 1 mês; `/contratos` e `/convenios` aceitam anos inteiros numa única consulta.
- **Código de Unidade Gestora (UG) $\neq$ `codigoOrgao`**, sem endpoint público de conversão — obstáculo real em duas tarefas (3.1, 3.7), só resolvível com os arquivos de download em lote do portal (EXTERNAL.md).
- **Erros HTTP genéricos do servidor são indistinguíveis de fim de paginação** no código atual — achado da tarefa 3.6, pode truncar coletas silenciosamente.
- `brl_para_float` precisou ser generalizada nesta fase para valores negativos com espaço após o sinal e traço solto como marcador de zero — coberto por teste de regressão.

25 Estado do ROADMAP após a Fase 3

Tarefas 3.1 a 3.7 marcadas como concluídas em ROADMAP.md, cada uma com os desvios de escopo documentados. Próxima tarefa pendente: **Fase 4 — Cruzamentos com fontes externas** (custo por aluno via INEP, dotação SIOP, validação TCU/CGU), que depende de arquivos baixados manualmente (EXTERNAL.md, itens E3–E5).

Parte V — Fase 4: Cruzamentos com fontes externas

Data: 2026-07-21. **Situação da fase:** as tarefas 4.1 (INEP), 4.2 (SIOP) e 4.3 (TCU/CGU) estão **bloqueadas** por dependerem de downloads/consultas manuais ainda não realizados (EXTERNAL.md, itens E3–E5) — puladas e sinalizadas conforme a regra da fase. Foi executada a tarefa **4.4 (cruzamento com o IBGE)**, adicionada ao ROADMAP por pedido do usuário: incluir uma API do IBGE para cruzar com os dados do Portal da Transparência.

26 Tarefa 4.4 — Cruzamento com a população do IBGE

Fonte nova: API de agregados do IBGE (`servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados`) — pública, sem chave, sem relação com `GOVBR_API_KEY`. Cliente reutilizável em `src/sucuri/ibge.py`; `analises/00b_baixar_ibge.py` baixa a população residente estimada (agregado 6579, variável 9324) para Brasil e por UF, 2014–2025. **Ressalva estrutural da fonte:** 2022 e 2023 não têm estimativa publicada nesse agregado — preenchidos por interpolação linear entre vizinhos e marcados com `interpolado=True`, ressalva propagada a todas as saídas.

Cruzamento 1 — despesa real per capita nacional (método: `pago_real` anual do Conjunto A `_v2`, ano parcial excluído, dividido pela população do Brasil no ano): a trajetória em U da tarefa 2.1 **persiste em termos per capita** — pico em 2015 (R\$ 238,88/hab, R\$ de 2025), piso em 2021–2022 (R\$ 163,40 e R\$ 163,32/hab — empate técnico, sendo 2022 calculado com população interpolada), recuperação parcial até 2025 (R\$ 192,48/hab, ainda ~19% abaixo do pico). O crescimento populacional (~5% no período) não explica nem a queda nem a recuperação; em compensação, o “novo máximo da série” de 2025 visto em valores absolutos (tarefa 2.1) **não é máximo em termos per capita da subfunção 364** — nuance nova que os valores absolutos escondiam. Saída: `dados/per_capita_nacional.csv` + `figuras/09_per_capita_nacional.png`.

Cruzamento 2 — emendas parlamentares per capita por UF (método: `valorPago` das 3.348 emendas da tarefa 3.7, deflacionado para R\$ de 2025, somado por UF — UF extraída de `localidadeDoGasto` por `sucuri.ibge.extrair_uf` — dividido pela população média da UF em 2014–2025; z-score robusto $0,6745 \cdot (x - \text{mediana})/\text{MAD}$ entre as 27 UFs, limiar $|z| > 3,5$, o mesmo de `flag_anomalia_robusto`):

UF	Per capita (R\$ de 2025)	z-score robusto
AC	48,55	14,28
RJ	26,59	7,30
DF	21,26	5,61
AP	21,04	5,54
(mediana das 27 UFs)	3,61	0

Tabela 3: Emendas pagas per capita por UF, acumulado 2014–2025 — UFs acima do limiar.

- 148 das 3.348 emendas (10,4% do valor real) não têm UF atribuível (“Nacional”, regiões, “MÚLTIPLO”) e ficam fora do rateio — quantificado, não descartado silenciosamente.
- **Leitura de atipicidade, não de irregularidade:** per capita alto em UF pequena é esperado quando a emenda financia uma instituição federal que atende além da própria UF (AC e AP); o RJ, porém, é populoso e mesmo assim fica 7× acima da mediana — candidato natural a drill-down se a Fase 4 manual avançar.
- Saída: `dados/emendas_per_capita_uf.csv` + `figuras/10_emendas_per_capita_uf.png` + `relatorios/14_ibge.md`.

Infraestrutura nova testada: `tests/test_ibge.py` (16 testes: parsing do payload da API, interpolação sem extrapolação, extração de UF nos três formatos observados, `zscore_robusto` com MAD zero). O cliente `consultar_agregado` é genérico — PIB por UF (agregado 5938) e Censo 2022 (9514) podem ser incorporados sem código novo de rede.

Parte VI — Fase 5: Produto final

Data: 2026-07-21.

27 Tarefa 5.3 — Automação da coleta (incremental)

Método: um exercício orçamentário só é definitivo depois de encerrado. `coletar_despesas.py -incremental` (lógica em `src/sucuri/incremental.py`) localiza o bruto mais recente `dados/raw/<base>_raw_Y` e coleta apenas os anos **ausentes** do bruto ou $\geq$ **ano do carimbo** (o exercício estava em aberto quando a coleta anterior rodou); os demais anos são reaproveitados sem nenhuma requisição. Os registros mesclados passam pelo mesmo `construir_df_*` de sempre — nenhuma fórmula duplicada — e o bruto mesclado é salvo com o carimbo do dia, mantendo o contrato de `detectar_ano_coleta` (tarefa 1.3).

Validação: rodada em sandbox com `-ano-fim 2025` sobre o bruto de julho/2026 $\rightarrow$ zero requisições à API e reconstrução dos dois conjuntos com os mesmos totais (1.318/1.484 registros, mesmos valores e flags) — idempotência verificada. 14 testes em `tests/test_incremental.py`. Rotina mensal documentada em `EXTERNAL.md` (X1b).

28 Tarefa 5.2 — Painel interativo (Streamlit)

`painel/app.py`, dependência isolada no grupo `painel` (`uv run -group painel streamlit run painel/app.py`). Cinco páginas, todas somente leitura dos artefatos de `dados/` (o painel não recalcula nada): séries por instituição (Conjunto B_v2), mapa de flags instituição $\times$ ano por tipo, casos priorizados da tarefa 2.5 com filtros, drill-down de contratos/fornecedores (tarefa 3.2) e cruzamentos IBGE (tarefa 4.4). O aviso “atipicidade $\neq$ irregularidade” é fixo na barra lateral.

29 Tarefa 5.1 — Relatório executivo

Objeto e dados

Despesas federais com Ensino Superior (subfunção 364) e órgãos do MEC, 2014–2026 (2026 parcial), em duas granularidades (Conjunto A: programa/ação; Conjunto B: total por órgão), enriquecidas na Fase 3 com contratos, licitações, sanções, convênios, CPGF e emendas (pilotos de 15 instituições ou recortes documentados) e, na Fase 4, com a população do IBGE. Todos os valores comparados entre anos estão em R\$ de 2025 (IPCA).

Metodologia em pipeline

1. **Qualidade (Fase 1):** deduplicação de grafias divergentes da fonte, deflacionamento, exclusão de ano parcial e séries curtas da base estatística — as duas maiores fontes de falso positivo conhecidas.
2. **Detecção (Fase 2):** quatro famílias independentes de sinal — flags de regra (z-scores, saltos), Benford (descartado como não informativo para estes agregados), Isolation Forest + LOF multivariados, resíduos de tendência Theil–Sen — trianguladas na tarefa 2.5: um caso só entra se algum sinal dispara de fato, e a ordenação prioriza sinais concordantes.
3. **Enriquecimento (Fase 3):** concentração de fornecedores (HHI), fracionamento de dispensas, sanções $\times$ contratos com filtro temporal, convênios inadimplentes, red flags de CPGF, dependência de emendas.
4. **Contexto externo (Fase 4, parcial):** normalização per capita (IBGE).

Top casos com evidências de múltiplas fontes

- **Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF** — único caso atípico em três fontes independentes da Fase 3: 86,6% do valor contratado da UFF (HHI 7.512, o maior da amostra), padrão compatível com fracionamento (6 dispensas de 2023 somando R\$ 172 mil) e R\$ 8,3 milhões em convênios do MEC. Primeira prioridade para a validação TCU/CGU (tarefa 4.3, bloqueada).
- **Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro** — queda sustentada 2019→2021 com recuperação parcial (resíduo de Theil–Sen $-4,2\sigma$ em 2021, $-3,8\sigma$ em 2022, 3 sinais concordantes), sem explicação estrutural identificada nas Fases 2–3.
- **Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco** — o maior desvio de tendência de toda a série ($+7,8\sigma$ em 2025, 3 sinais), também sem explicação estrutural.
- **Camada 2025:** 35 dos 176 casos e quase metade da camada de maior confiança estão em 2025 — leitura recomendada: manifestação, instituição a instituição, da recuperação orçamentária macro pós-2021 (per capita ainda 19% abaixo do pico de 2015), não eventos independentes. A pergunta de investigação correta é “quem cresceu acima da média do setor”.
- **Padrões já explicados** (não priorizar): universidades da expansão 2013–2014, ação genérica de folha de pagamento (2 maiores linhas do Conjunto A), dominância de escala da UFRJ, FNDE como “maior instituição” (soma todas as funções do órgão).

Limitações e ressalvas permanentes

- Atipicidade estatística $\neq$ irregularidade — vale para todo número acima.
- Conjunto B não separa ensino superior das demais funções do órgão; o denominador per capita não separa hospital universitário/pesquisa.
- Fase 3 cobre amostras/pilotos (15 instituições; licitações só 2024; CPGF do EBSEH possivelmente truncado — E7), não o universo.
- Emendas e documentos de despesa não são atribuíveis a instituição via API (obstáculo UG $\times$ código de órgão, E6).
- População IBGE de 2022–2023 interpolada.
- Sem a Fase 4 manual (INEP, SIOP, TCU/CGU), os sinais não têm validação externa: precisão desconhecida por construção.

30 Estado do ROADMAP após a Fase 5

Tarefas 5.1, 5.2 e 5.3 concluídas; 4.4 (IBGE) concluída; 4.1–4.3 permanecem bloqueadas aguardando os insumos manuais E3–E5 (EXTERNAL.md). O projeto está em estado de manutenção: rotina mensal X1b + investigação manual dos top casos quando os insumos externos chegarem.

Instrução de manutenção deste relatório

A partir da Fase 1, toda nova tarefa do ROADMAP que gerar análise, medida estatística ou modelo deve acrescentar uma seção a este documento (e à versão Markdown em `relatorios/RELATORIO.md`) com: o que foi medido, o método usado, o resultado numérico e sua interpretação — nunca apenas o código ou o caminho do arquivo gerado. Ver CLAUDE.md, seção “Registro de análises e relatórios”.